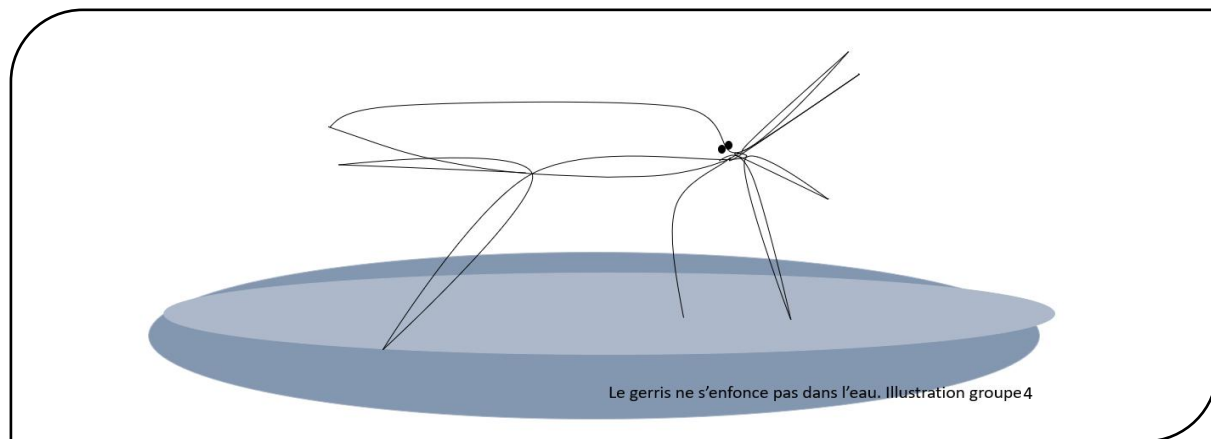


TP 6 – GPI

PHENOMENES INTERFACIAUX



Rapport 29/05/2026

Esteban CLEMENTE

Lenny-Adam Mizlioui

Cristian TOFAN

Introduction :

L'objectif est d'aborder certains aspects fondamentaux relatifs à l'interface solide – liquide et gaz – liquide et de se familiariser avec les notions de mouillage et de tensioactivité à travers la détermination de tensions superficielles, interfaciales et d'angles de contact.

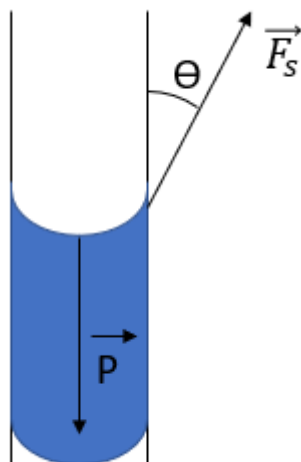
2.1 Tensiométrie et mouillage

2.1.1 Loi de Jurin et tension superficielle d'un liquide

1.

Démonstration de la loi de Jurin :

- Système : goutte de masse m
- Référentiel supposé galiléen lié au capillaire de rayon R
- Repère $(Oxyz)$
- Bilan des forces :
 - Poids : $\vec{P} = m\vec{g} = \rho V\vec{g} = \rho\pi R^2 h\vec{g}$
 - Force superficielle : $\vec{F}_s = \vec{\gamma}_{LS} 2\pi R = -\vec{\gamma}_{LV} \cos(\theta) 2\pi R$



Le principe fondamental de la dynamique appliqué au référentiel lié au capillaire supposé galiléen s'écrit :

$$\sum_i \vec{F}_{exti} = \vec{0}$$

On le projette sur l'axe Oz :

$$-\rho\pi R^2 h g = -\gamma_{LV} \cos(\theta) 2\pi R$$

Soit la loi de Jurin :

$$\gamma_{LV} = \frac{\rho h R g}{2 \cos(\theta)}$$

Par l'hypothèse de mouillage parfait, l'angle θ est nul.

2.

Calcul pour l'eau :

$$\gamma_{LV} = \frac{1000 * 0,0240 * 0,005 * 9,81}{2 \cos(0)}$$
$$\gamma_{LV} = 0,589 \text{ N/m}$$

Calcul pour l'acétone :

$$\gamma_{LV} = \frac{784.5 * 0,0095 * 0,005 * 9,81}{2 \cos(0)}$$
$$\gamma_{LV} = 0,183 \text{ N/m}$$

3.

Interprétation physique :

Comme des liaisons hydrogènes se forment entre les molécules d'eau ou d'acétone et la paroi en verre du capillaire et que l'on considère le mouillage parfait, l'angle Θ vaut 0 et la force $\vec{F}_s$ est dirigée vers le haut. Cependant, les molécules de mercure ne peuvent pas former de liaisons avec la paroi en verre et si l'on considère que le capillaire n'est pas mouillé du tout, l'angle Θ vaut maintenant 180° , soit la force $\vec{F}_s$ est dirigée vers le bas.

4.

Expression de l'incertitude sur la tension superficielle :

$$\Delta \gamma_{LV} = \gamma_{LV} \left(\frac{\Delta h}{h} + \frac{\Delta \rho}{\rho} + \frac{\Delta g}{g} + \frac{\Delta R}{R} \right)$$

On a comme incertitudes sur les grandeurs :

$$\Delta h = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$\Delta \rho = 1 \text{ kg.m}^{-3}$$

$$\Delta g = 0.001 \text{ m.s}^{-2}$$

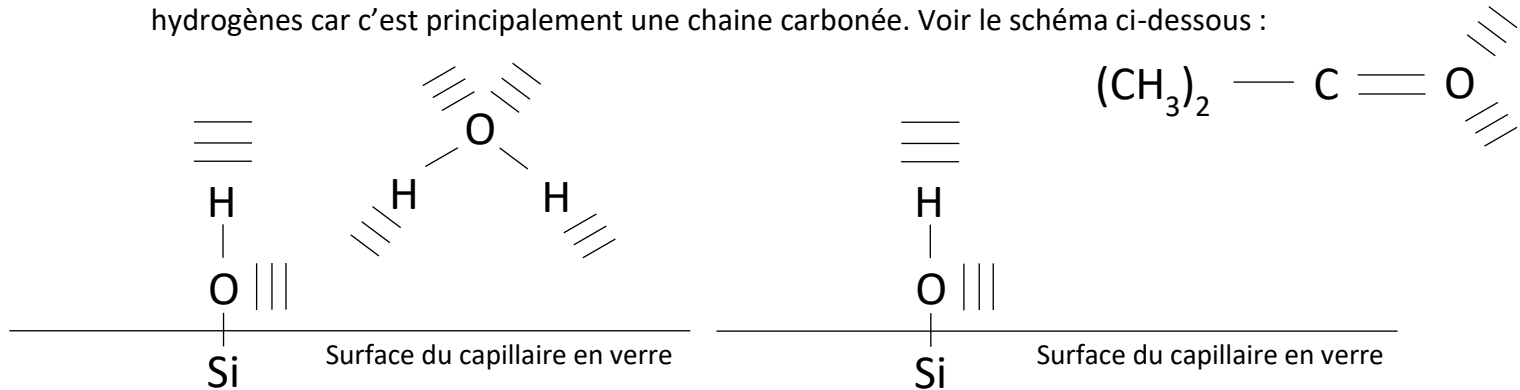
$$\Delta R = 1 \times 10^{-5} \text{ m}$$

On calcule donc :

$$\Delta \gamma_{LV, \text{eau}} = 0.0188 \text{ N/m}$$

5.

Au-delà de la légère différence de masse volumique, l'acétone peut former moins de liaisons hydrogènes car c'est principalement une chaîne carbonée. Voir le schéma ci-dessous :



Ainsi, la tension superficielle de l'eau est supérieure à celle de l'acétone.

2.1.2 Mouillabilité des solides

1.

La masse volumique du sable et du talc se calcule ainsi :

$$\rho_s = \frac{m_s}{V_s} = \frac{m_s}{V_{tot} - V_{ether}} = \frac{m_s}{V_{tot} - \frac{m_{ether}}{\rho_{ether}}}$$

Protocole :

- On tare une fiole jaugée de 10mL
- On y dépose le plus précisément possible 1g de talc ou de sable
- On complète à 10mL avec de l'ether de pétrole
- On calcule la masse d'ether ajoutée
- On en déduit la masse volumique du sable avec la formule ci-dessus

Calcul de l'incertitude :

On passe l'expression au ln :

$$\ln(\rho_s) = \ln(m_s) - \ln\left(V_{tot} - \frac{m_{ether}}{\rho_{ether}}\right)$$

Puis on différencie :

$$\frac{d\rho_s}{\rho_s} = \frac{dm_s}{m_s} - \frac{d\left(V - \frac{m_{ether}}{\rho_{ether}}\right)}{V - \frac{m_{ether}}{\rho_{ether}}}$$

De plus, on a que :

$$d \frac{m_{ether}}{\rho_{ether}} = \frac{1}{\rho_{ether}} dm_{ether} - \frac{m_{ether}}{\rho_{ether}^2} d\rho_{ether}$$

D'où, si on injecte dans l'expression :

$$\frac{d\rho_s}{\rho_s} = \frac{dm_s}{m_s} - \frac{dV}{V_{tot} - \frac{m_{ether}}{\rho_{ether}}} + \frac{dm_{ether}}{\rho_{ether} * (V_{tot} - \frac{m_{ether}}{\rho_{ether}})} - \frac{m_{ether} * d\rho_{ether}}{\rho_{ether}^2 * (V_{tot} - \frac{m_{ether}}{\rho_{ether}})}$$

On obtient finalement comme expression de l'incertitude sur la masse volumique :

$$\Delta\rho_s = \rho_s * \left(\frac{\Delta m_s}{m_s} + \frac{\Delta V}{V_{tot} - \frac{m_{ether}}{\rho_{ether}}} + \frac{\Delta m_{ether}}{\rho_{ether} * (V_{tot} - \frac{m_{ether}}{\rho_{ether}})} + \frac{m_{ether} * \Delta\rho_{ether}}{\rho_{ether}^2 * (V_{tot} - \frac{m_{ether}}{\rho_{ether}})} \right)$$

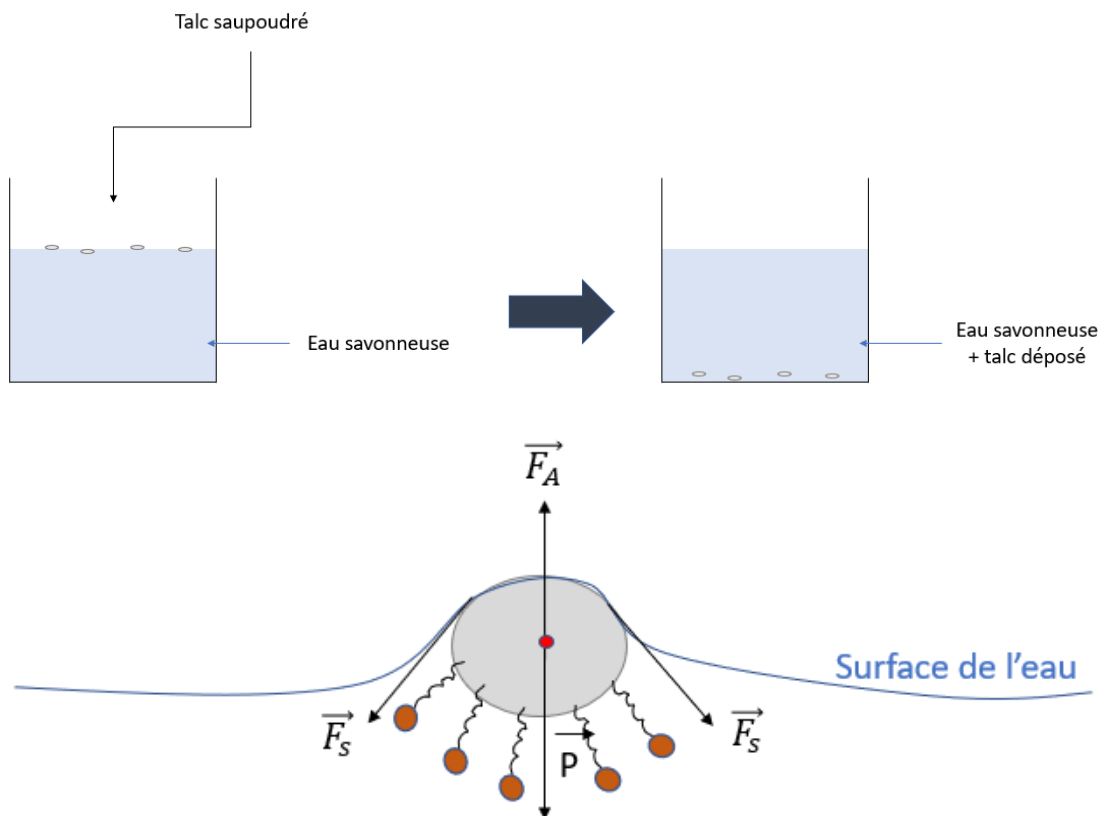
Résultat :

$$\rho_{talc} = 2,7 \pm 0,74 \text{ g/mL}$$

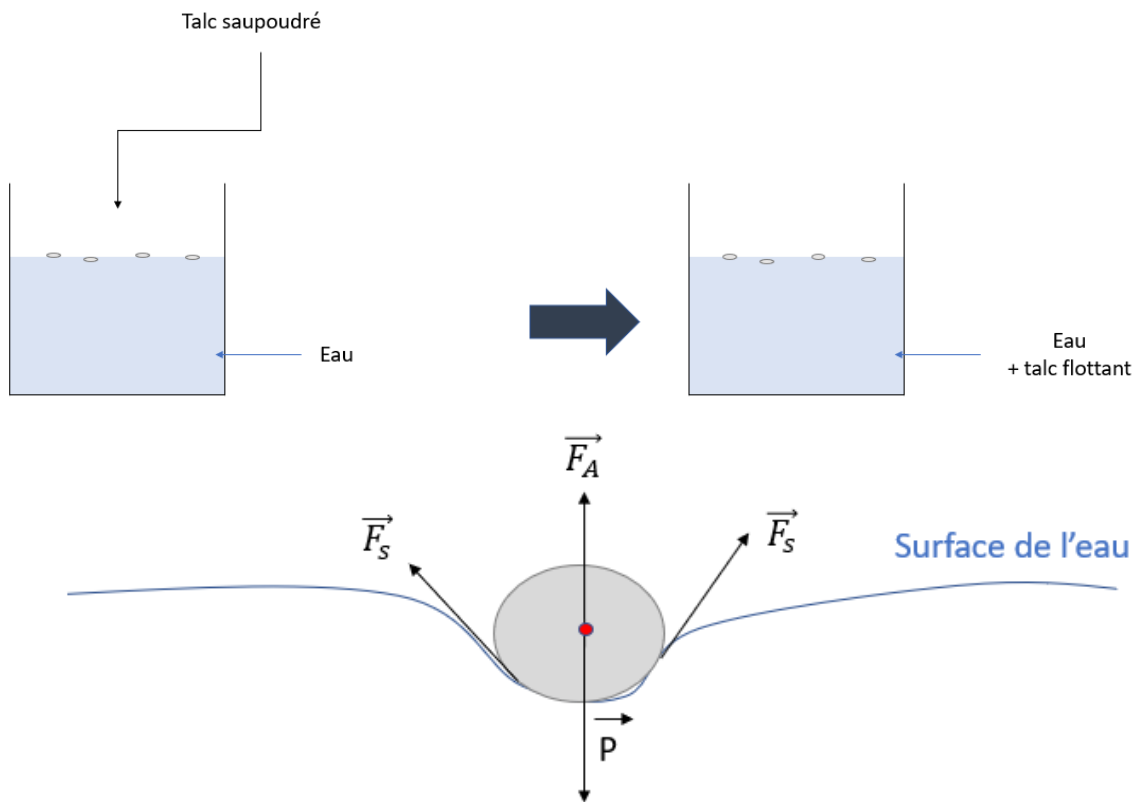
$$\rho_{sable} = 2,4 \pm 0,66 \text{ g/mL}$$

2 et 3.

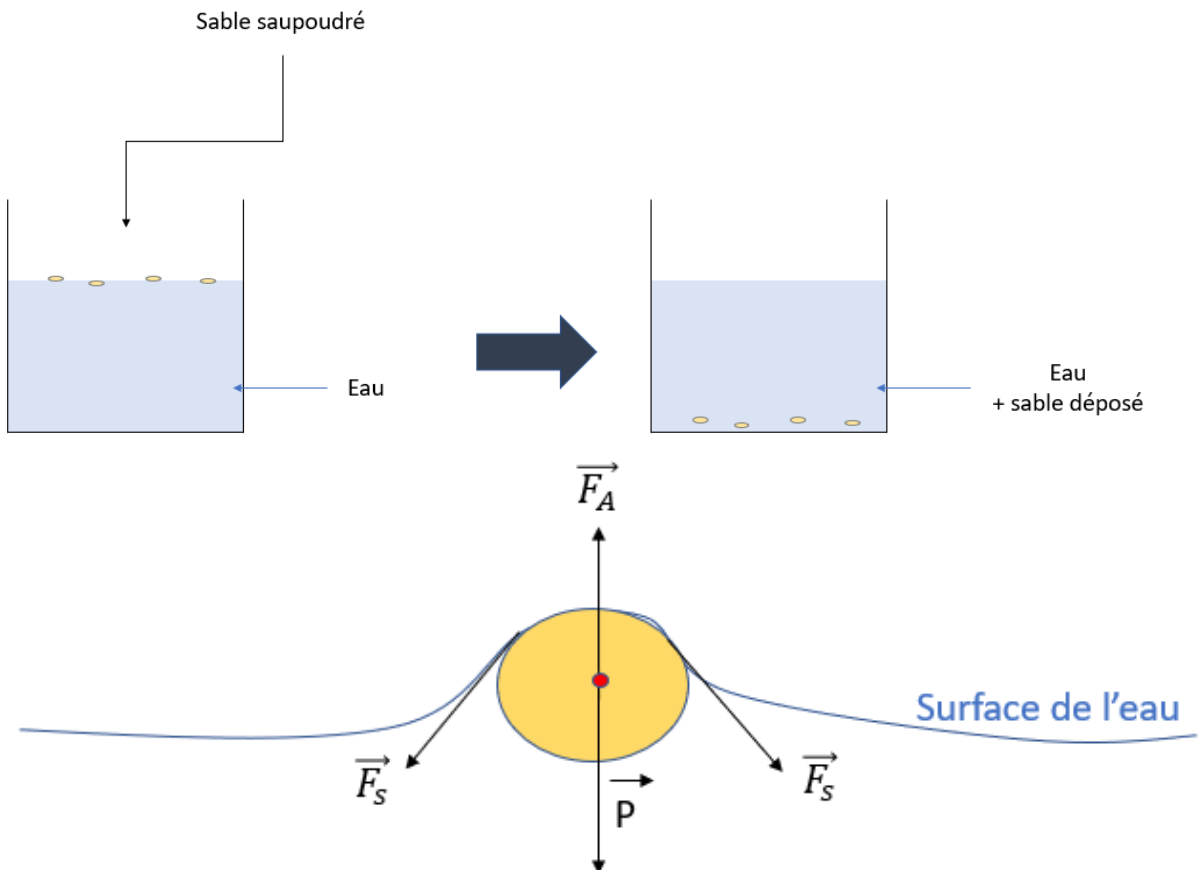
Dans l'eau savonneuse, le talc se dépose car une carapace de tensioactifs se forme autour de la particule ce qui change l'orientation de $\vec{F}_s$ (voir schéma ci-dessous).



Dans l'eau pure, le talc flotte car il est hydrophobe et $\vec{F}_s$ est dirigée vers le haut.

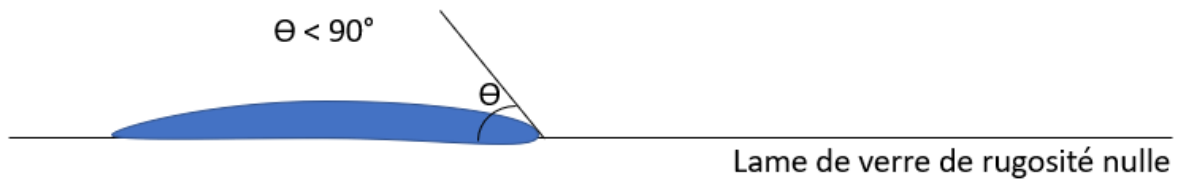


Dans l'eau (savonneuse ou non), le sable se dépose car il est hydrophile.

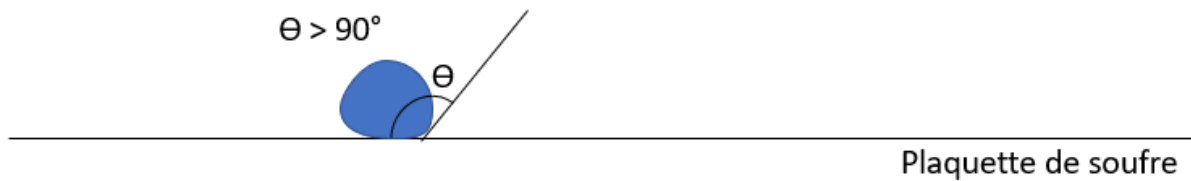


4.

Le verre, du fait de ses groupes sélène en surface, permet la formation de liaisons hydrogène, on a donc ici le mouillage parfait et un angle Θ aigu.



La plaquette de soufre étant hydrophobe, elle ne se mouille que très peu, on a ainsi un angle Θ obtu.



La surface superhydrophobe empêche radicalement le mouillage, d'où ici $\Theta = 180^\circ$. Le fait que la surface soit superhydrophobe vient du fait que la surface.



2.1.3 Energie de surface d'un solide

2.

Loi de Fowkes : $\gamma_{AB} = \gamma_{AV} + \gamma_{BV} - 2\sqrt{\gamma_{AV}^d \gamma_{BV}^d} - 2\sqrt{\gamma_{AV}^p \gamma_{BV}^p}$

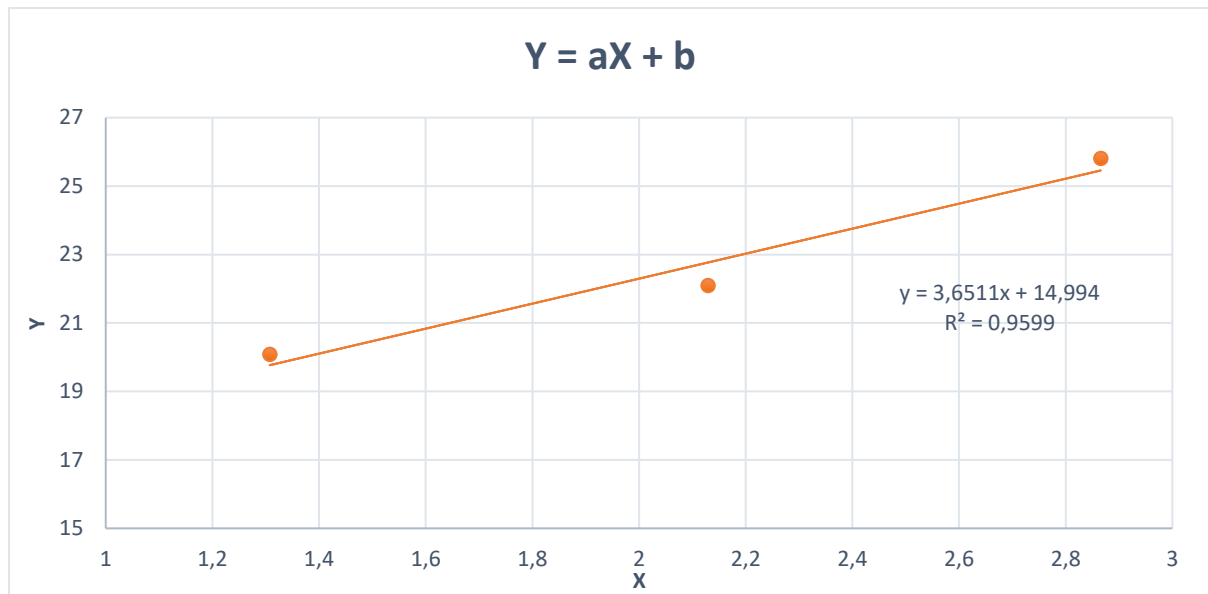
Loi de Young-Dupré : $\gamma_{AV} = \gamma_{AB} + \gamma_{BV} \cos \theta$

Par combinaison linéaire, on obtient : $\frac{\gamma_{BV}(1+\cos\theta)}{\sqrt{\gamma_{BV}^p}} = 2\sqrt{\frac{\gamma_{BV}^d}{\gamma_{BV}^p}}\sqrt{\gamma_{AV}^d} + 2\sqrt{\gamma_{AV}^p}$

On peut donc écrire l'équation suivante : $Y = \sqrt{\gamma_{AV}^d} X + 2\sqrt{\gamma_{AV}^p}$

Ainsi, on a : $Y = aX + b$ avec $a = \sqrt{\gamma_{AV}^d}$ et $b = 2\sqrt{\gamma_{AV}^p}$

Avec excel, on trace le graphique suivant :



On identifie donc :

$a = 3,6511$

$b = 14,994$

Donc $\gamma_{AV}^d = 13,33 \text{ mN.m}^{-1}$ et $\gamma_{AV}^p = 56,205 \text{ mN.m}^{-1}$.

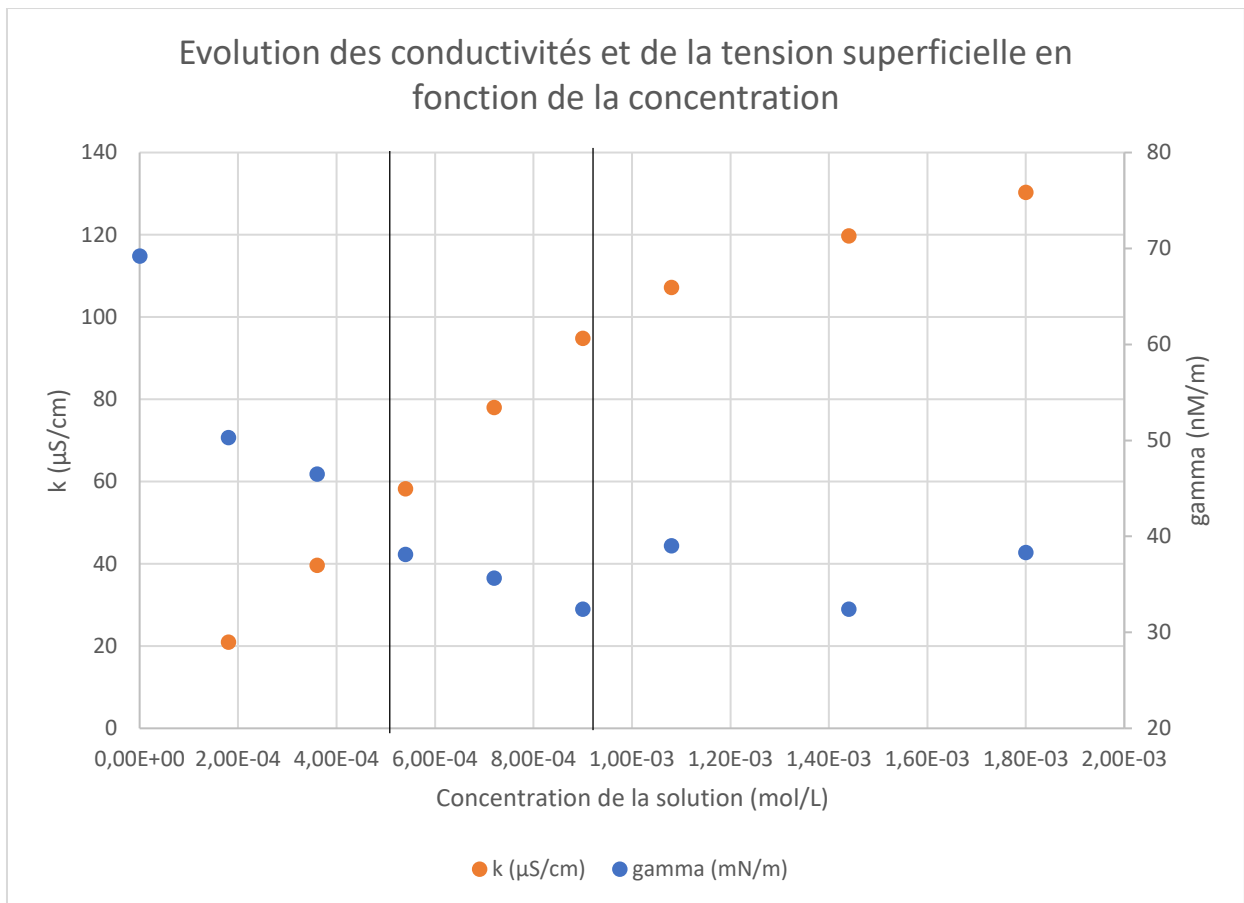
Et donc **$\gamma_{AV} = 69,535 \text{ mN.m}^{-1}$** .

2.2.1 Détermination de tensions superficielles et cmc

1.

On prépare 8 solutions filles qui correspondent aux dilutions à différentes concentrations de la solution mère. On observe une formation de mousse proportionnelle à la concentration.

2.



Les données mesurées et reportées dans excel ont permis de tracer le graphique ci-dessus. L'imprécision des valeurs sur l'évolution de la tension superficielle nous empêche de déterminer précisément la cmc. On sait qu'elle correspond au moment où la tension superficielle se stabilise. On peut donc seulement affirmer qu'elle se trouve dans la zone délimitée par les traits noirs.

Soit : **cmc $\in [5, 9] \cdot 10^{-4}$ mol/L.**

La conductivité augmente plus faiblement au-delà d'une concentration de 0,001 mol/L car elle est proportionnelle au nombre d'espèces conductrices et à partir de cette concentration, les molécules de savons s'agglomèrent en micelles (elles mêmes ne comptant que pour une espèce conductrice), d'où l'atténuation constatée.

Conclusion :

Nous avons pu évaluer le comportement des interfaces et analyser qualitativement l'influence de la concentration en tensioactifs sur la conductivité d'une solution. Nous avons également constaté qu'une énergie apparaît dès qu'une interface existe (cf. 2.1.1).